AI KNOWLEDGE BASE PROPOSAL

企业 AI 知识库建设实施方案

私有化部署 · 数据不出企业 · 分期建设快速见效

委托方:某电子胶黏剂企业

编制单位:个人交付作品

编制日期:2026 年 10 月

文档版本:V1.0(业务交流稿)

密　级:内部资料,请勿外传

目　录

一、执行摘要.....1

二、企业背景与建设契机.....2

2.1 企业概况.....2

2.2 为什么现在是建设窗口期.....2

三、需求分析:三大核心应用场景.....3

3.1 当前业务痛点.....3

3.2 场景一:研发知识助手.....4

3.3 场景二:专利与文献情报.....4

3.4 场景三:客户知识库.....4

3.5 用户规模与使用模式.....5

四、总体技术方案.....5

4.1 技术路线:检索增强生成(RAG).....5

4.2 系统架构.....6

4.3 核心组件选型.....6

4.4 数据安全与权限设计.....7

五、实施计划与里程碑.....7

5.1 分阶段实施路线.....7

5.2 POC 概念验证方案.....8

六、部署方案与资源估算.....9

6.1 部署模式对比.....9

6.2 推荐路径与并发说明.....9

七、项目组织与验收标准.....10

7.1 双方职责分工.....10

7.2 验收标准.....10

注:本目录由域代码生成,编辑文档后请在目录上单击右键并选择“更新域”以刷新页码。

一、执行摘要

某电子胶黏剂企业(以下简称**某电子胶黏剂企业**)深耕电子胶黏剂行业十三年,已进入立讯精密、比亚迪、小米、华为等 40 余家头部客户供应体系,业务正向先进封装、动力电池、消费电子光学三大方向快速扩张,同时处于规范化管理与资本化准备的关键阶段。本方案针对企业在**研发经验沉淀、专利文献情报、客户资料管理**三方面的现实痛点,提出建设一套企业专属的 AI 知识库与智能应用平台,让积累十余年的配方经验、试验数据与客户知识成为全员可检索、可传承、可增值的数据资产。

技术路线上,采用业界成熟的**检索增强生成(RAG)**架构:以开源自部署的 RAGFlow 作为知识库平台、Dify 作为工作流编排引擎、通义千问 Qwen3-14B 作为本地大模型,全部部署于企业自有环境,**软件零许可费,配方与客户数据不出企业边界**,且全程无需训练模型。实施按**数据治理 → POC 概念验证 → 知识库上线 → 情报管道 → 智能体工作流**五个阶段推进:POC 约 2–4 周即可用真实文档验证实际效果,首期知识库约 2 个月内全员可用,整体风险可控、投入分期。

我们建议以小成本的 POC 概念验证切入:由贵方提供约 30 份脱敏文档与 20 个真实业务问题,我方在云端 GPU 环境搭建试用系统,以**检索命中率、回答溯源率、响应时间等量化指标**进行验收。效果认可后,再签订正式实施合同分期建设。方案预期价值:研发历史资料检索从小时级缩短至秒级、专利与竞对情报由被动获取转为每周自动推送、客户认证进度与需求知识资产化,同时为双基地协同与规范化管理提供数据基础。

说明:本方案所引业务信息来自贵方提供的公司介绍材料;文中价格与行情为编制时点的市场参考,均以正式报价单及当期官网报价为准。

二、企业背景与建设契机

2.1 企业概况

某电子胶黏剂企业是一家聚焦电子胶黏剂的功能性新材料企业,具备“研发—生产—应用—销售”全栈能力。技术底座上,公司建立了环氧树脂、有机硅、聚氨酯、

丙烯酸酯四大树脂体系,形成粘接、密封、导热、导电、灌封、润滑、清洗七大系列百余种产品,服务 3C 消费电子、新能源汽车、半导体封装三大应用场景。

市场方面,公司坚持头部客户战略,已进入立讯精密、比亚迪、小米、华为等 40 余家知名客户的供应体系,方案客户 200 余家;电子胶行业客户认证周期通常为 12–24 个月,一旦进入供应体系即形成较强的合作黏性。研发方面,公司建有 3,000 余平方米研发中心,团队由国家千人计划专家与两位材料学博士领衔,拥有发明专利 13 项、实用新型专利 60 余项;形成研发生产基地与运营总部的南北协同,并通过 IATF16949、QC080000 体系认证。

业务方向上,公司正沿三大增长极扩张:先进封装底填/EMC 材料、动力电池导热结构胶、消费电子光学与 PUR 材料,并同步推进企业管理规范化与资本化准备工作。

2.2 为什么现在是建设窗口期

知识沉淀速度跟不上业务扩张速度。客户数量、产品牌号与研发项目快速增长,配方调整依据、试验结论、现场问题解法等知识大量产生;若继续依赖个人电脑与纸质记录分散存放,沉淀成本将随规模指数级上升。

双基地协同需要统一知识入口。一侧侧重运营与客户贴近,另一侧侧重研发与生产,两地的技术资料、客户沟通记录目前缺乏统一平台,跨基地协作依赖点对点传递。

新研发中心投用带来管理体系建设窗口。知识管理规范与新研发中心同步建立,人员、流程、工具一次到位,改动成本最低。

资本化准备对数据规范性提出更高要求。研发投入可追溯、知识产权管理规范化、技术资料体系完整,是企业治理规范性的直接体现;知识库建设与这一目标方向一致。

行业竞争节奏要求快速响应。3C 客户改款快、迭代频繁,利好**“精而全”且能“快速改配”**的供应商;历史配方与失败经验的复用速度,直接决定新品导入(NPI)的响应能力。

三、需求分析:三大核心应用场景

3.1 当前业务痛点

研发知识依赖个人记忆。配方设计与调整的依据、双 85(高温高湿)等可靠性试验的历史数据、失败配方与原因分析,散落在个人电脑、邮件与纸质报告中;核心经验集中于少数资深工程师,存在“人走知识走”的风险。

技术情报获取被动。面向先进封装、动力电池胶等新方向的立项查新临时进行;对国际龙头与国内上市竞品的专利布局缺乏系统性跟踪,可能形成重复研发或侵权风险。

客户知识分散、交接成本高。40 余家头部客户的认证进度、技术需求、历史问题与现场服务记录,分散于邮件、微信与个人 Excel 中;销售与研发之间、两地之间的信息同步靠人工传递。

新人培养周期长。新工程师熟悉产品体系与历史项目主要靠师徒口传,重复性答疑占用资深工程师大量时间。

3.2 场景一:研发知识助手

将历史配方单、试验与检测报告、工艺记录、TDS/MSDS、行业标准等文档统一入库,研发人员以自然语言提问,系统先检索相关文档段落、再生成回答,并**附原始文档出处**,支持一键溯源核对。典型问题如:“公司历史上哪些导热灌封胶牌号通过了双 85 测试?当时的固化条件是什么?”“某牌号在高温环境下出现气泡的历史记录与原因分析?”

预期价值:历史资料检索从人工翻找的小时级缩短到秒级;失败经验可复用,减少重复试错;新员工可自助查询,缩短培养周期。该场景数据密级最高,将严格限定在研发权限组内使用。

3.3 场景二:专利与文献情报

建立面向胶粘剂行业的外部情报管道:以国际专利分类号 **C09J(胶粘剂)为主线索**,结合重点竞争对手名单(如汉高、3M、富乐、回天新材、德邦科技等,清单由贵方

确认)与关键词(底填、导热、underfill、UV 固化、PUR 等),每周自动采集新公开专利,由 AI 归纳生成中文情报周报,推送至研发与管理层。

同时建立文献与标准入库流程:贵方机构订阅下载的知网文献、行业标准题录可批量导入知识库;新方向立项前,系统可基于内部知识与外部专利文献自动生成查新报告初稿,由研发人员复核。该场景数据均为公开信息,可面向全员开放。

3.4 场景三:客户知识库

将客户认证进度、技术需求、历史问题与解决方案、报价与样品记录结构化归档,形成统一的客户知识库,支撑销售、应用工程师与研发三方协作。对处于**“已进入、低份额”扩张阶段的客户策略**而言,对客户需求的响应速度与历史问题的一次解决率,是份额爬坡的关键;客户知识库使任何一个客户的对接人变化时,知识完整留存、无缝交接。

进阶能力(三期)包括:输入客户需求要点,系统自动匹配我司产品并生成技术方案书初稿,由销售人员修改后发出,缩短方案响应时间。该库仅对销售与应用工程权限组开放,客户敏感信息按密级管控。

3.5 用户规模与使用模式

按贵方反馈,首批注册用户约 **20–30 人**(研发、销售、应用工程、管理岗),同时在线约 10–15 人。需要说明的是,“同时在线”指打开页面浏览的人数,真正同时提问产生计算负载的**真实并发预计为 3–5 路**,具体数值将在 POC 阶段以实测数据确认,并据此确定硬件档位,避免过度配置。

四、总体技术方案

4.1 技术路线:检索增强生成(RAG)

通用大模型(如 Qwen、DeepSeek)通用能力强,但并不掌握企业内部知识;而让模型“重新学习”企业知识(即训练/微调)成本高、周期长、知识固化。RAG 采用**“开卷考试”式方案**:员工提问时,系统先从企业文档库中检索最相关的段落,连同问题一并交给大模型,要求其依据检索内容作答并注明出处。其优势为:知识随文档上传即时更新;回答可溯源、可核对,显著抑制模型“编造”;模型本体保持通用成品,无需训练。

因此,本项目**全程不涉及模型训练**,技术工作集中于文档解析、知识库规划、检索调优与应用编排,成熟度高、风险低。

4.2 系统架构

系统自上而下分为应用层、平台层、模型层、知识层与基础层五层,全链路私有化部署,架构如图 1 所示。



图 1 系统总体架构

4.3 核心组件选型

平台全部采用成熟开源组件,企业内部商用均无需支付软件许可费,选型如表 1 所示。

表 1 核心组件选型

组件	选型	开源许可	作用
知识库平台	RAGFlow	Apache 2.0	文档解析(含表格与扫描件 OCR)、切片、向量检索、引用溯源、分库分权
工作流编排	Dify(二期接入)	开源自部署	多步骤任务编排、工具调用,支撑立项报告等智能体场景

组件	选型	开源许可	作用
对话大模型	Qwen3-14B(量化版)	Apache 2.0	理解问题、归纳检索内容、组织回答,中文能力第一梯队
向量与重排模型	BGE-M3 + bge-reranker	开源	中文与化工文献检索效果好,提升命中率
推理服务	vLLM / Ollama	开源	GPU 推理服务,支持多人并发合批
OCR 引擎	PaddleOCR	Apache 2.0	历史扫描件与纸质报告的文字识别

选型说明:以上均为当前企业知识库场景的主流开源方案;各项目许可条款以签约前核对的当期版本为准。贵方现有 IT 人员可全程参与,避免单一供应商锁定。

4.4 数据安全与权限设计

分库分权:按知识库粒度设置访问权限——配方与试验库仅研发权限组可见,客户库仅销售与应用工程可见,专利文献等公开情报库全员可见;账号一人一号,操作留痕可审计。

核心配方库隔离选项:如贵方对核心配方提出更高要求,可为配方库单独部署一套物理隔离的实例,与其他知识库不互通。

网络安全:云端部署时系统置于专有网络(VPC)内,不对公网开放,员工经 SSL-VPN 接入;数据盘加密存储。本地部署时系统位于企业内网,由内网策略管控。

保密合规衔接:与下游客户签署 NDA 约定管控的数据、尽调期间的敏感材料,可不纳入知识库或单独管控;入库范围清单在数据治理阶段与贵方共同书面确认。

五、实施计划与里程碑

5.1 分阶段实施路线

项目按五个阶段推进,每阶段独立验收、独立交付,总体路线如图 2 所示,阶段明细如表 2 所示。



图 2 分阶段实施路线

表 2 阶段明细

阶段	周期	主要工作	交付物与验收标志
阶段 0 数据治理	2–4 周	文档盘点与命名规范制定;扫描与 OCR 优先级排序;入库范围与密级确认	文档清单与命名规范定稿(甲方主导,乙方提供模板与工具)
阶段 1 POC 验证	2–4 周	云端搭建试用系统;30 份脱敏文档入库;20 个真实问题实测;并发实测	现场演示通过验收指标(见表 5),输出 POC 报告
阶段 2 一期上线	4–6 周	确定部署模式;三大知识库建设;权限体系;批量入库管道;培训	全员可用,管理员与用户培训完成,一期验收通过
阶段 3 二期情报	4–8 周	专利与文献采集管道开发;竞对与分类监控清单配置;周报模板	情报周报连续 4 周自动生成并推送
阶段 4 三期智能体	6–10 周	立项报告初稿、方案书初稿工作流;(可选)与企微/钉钉集成	智能体场景演示与验收通过

5.2 POC 概念验证方案

POC 是本项目的第一步,目的是用贵方真实数据验证效果,避免“先大额投入、后验证价值”。范围与方式:

1. 贵方提供约 30 份脱敏文档(建议覆盖配方/试验报告、专利文献、客户资料三类)与 20 个真实业务问题清单;
2. 我方在阿里云 GPU 实例(按量付费,预计云资源费千余元量级)搭建 RAGFlow + Qwen3-14B 试用环境,周期 2–4 周;
3. 交付现场演示、POC 效果报告(含检索命中率实测、并发与响应实测数据)及一期实施方案与正式报价;
4. POC 费用可抵扣一期实施费;POC 结束后环境可保留供内部试用,数据可随时导出删除。

六、部署方案与资源估算

6.1 部署模式对比

结合贵方双基地协同的使用特点与数据保密要求,提供云端私有部署与本地工作站两种模式,对比如表 3 所示。

表 3 部署模式对比

对比维度	云端私有部署(推荐起步)	本地工作站
初始投入	无硬件投入	整机一次性约 4–6.5 万元(含 24–48G 显存 GPU)
持续成本	GPU 实例约 3,200 元/月量级(24G 显存档),以当期官网报价为准	电费与机房环境,基本可忽略
数据位置	国内云厂商机房,VPC 内网 + VPN 接入 + 加密	物理位于企业内部
双基地访问	多地天然统一访问	需自建远程访问通道
弹性	配置随需升降,POC 可按量计费	固定配置,扩容需再次采购
适用判断	起步与快速验证;数据分级管控后风险可控	对数据出所有绝对红线要求时选用

6.2 推荐路径与并发说明

推荐采用“先云后定”路径:POC 按量付费 → 一期转包月(24G 显存档,承载 Qwen3-14B 与向量模型,满足 20–30 人注册使用)→ 运行 3–6 个月后依据真实并发数据决定是否转本地。若实测真实并发达 10–15 路,则升级至 48G 显存档(月费约 6–7 千元量级)或届时采购本地工作站;知识库数据支持完整导出,**云转本地无技术锁定**。

硬件采购提示:2026 年三季度以来消费级 GPU 处于涨价周期,渠道价差大;如最终选择本地部署,建议到采购时点再比价,避免为“提前囤卡”支付溢价。

七、项目组织与验收标准

7.1 双方职责分工

项目成功的关键在于数据准备责任清晰。双方职责划分如表 4 所示。

表 4 双方职责分工

事项	甲方(某电子胶黏剂企业)	乙方(实施方)
数据准备	文档收集、扫描、按规范命名与分类;指定各部门数据接口人	提供命名规范模板、批量入库工具与 OCR 处理
平台部署	提供网络环境与账号体系配合	系统部署、参数调优、权限配置
情报管道	确认监控分类、竞对名单与周报报送范围	采集脚本开发、周报模板与自动推送
培训推广	组织参训人员,推动使用	管理员培训、全员培训、操作手册
运维保障	日常数据入库与接口人协调	质保期故障响应、模型与平台更新

组织保障:建议贵方指定 1 名项目对接人(建议研发体系)与研发、销售、质量各 1 名数据接口人;我方派驻项目经理与实施工程师。建议每两周一次项目例会,重大节点向决策层汇报。

7.2 验收标准

各阶段验收指标如表 5 所示,指标基线在对应阶段启动前与贵方书面确认。

表 5 分阶段验收标准

阶段	验收指标	目标值
POC	真实问题抽检检索命中率(20 题,双方共同评定)	≥ 85%
POC	回答附原文出处比例	100%
POC	常规问答响应时间(单并发)	≤ 10 秒
一期	首批入库文档量	≥ 500 份(或按治理阶段确认的清单)
一期	权限隔离抽查(跨组访问全部被拒)	100% 通过
一期	5 路并发问答无明显降速	通过
二期	情报周报自动生成与推送	连续 4 周
三期	立项报告/方案书初稿场景演示(含引用出处)	通过

注:本文件为方案节选版(第一章至第七章),投资估算与商务条款等部分从略;完整方案可在技术交流时提供。